

Подготовка к олимпиаде по экологии

Экологические факторы, их классификация, виды воздействия на организмы

Любой организм в природе испытывает на себе воздействие самых разнообразных компонентов внешней среды. Любые свойства или компоненты окружающей среды, оказывающие влияние на организмы, называют экологическими факторами.

Классификация экологических факторов. Факторы среды (экологические факторы) разнообразны, имеют разную природу и специфику действия. Выделяют следующие группы экологических факторов:

1. Абиотические (факторы неживой природы):

- а) климатические - условия освещенности, температурный режим и т. п.;
- б) эдафические (местные) - водоснабжение, тип почвы, рельеф местности;
- в) орографические - воздушные (ветер) и водные течения.

2. Биотические факторы - это все формы воздействия живых организмов друг на друга:

Растения Растения. Растения Животные. Растения Грибы. Растения Микроорганизмы. Животные Животные. Животные Грибы. Животные Микроорганизмы. Грибы Грибы. Грибы Микроорганизмы. Микроорганизмы Микроорганизмы.

3. Антропогенные факторы - это все формы деятельности человеческого общества, приводящие к изменению среды обитания других видов или непосредственно сказывающиеся на их жизни.

Воздействие этой группы экологических факторов стремительно возрастает из года в год.

Виды воздействия экологических факторов на организмы. Экологические факторы оказывают на живые организмы воздействия разного рода. Они могут являться:

- раздражителями, которые способствуют появлению приспособительных (адаптивных) физиологических и биохимических изменений (зимняя спячка, фотопериодизм);
- ограничителями, изменяющими географическое распространение организмов из-за невозможности существования в данных условиях;
- модификаторами, которые вызывают морфологические и анатомические изменения организмов;
- сигналами, свидетельствующими об изменениях других факторов среды.

Общие закономерности действия экологических факторов:

В связи с чрезвычайным разнообразием экологических факторов различные виды организмов, испытывая их влияние, отвечают на него по-разному, тем не менее, можно выявить ряд общих законов (закономерностей) действия экологических факторов. Остановимся на некоторых из них.

- 1. Закон оптимума
- 2. Закон экологической индивидуальности видов
- 3. Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора
- 4. Закон неоднозначного действия

Продуценты консументы редуценты (деструкторы)

Продуценты — производители продукции, которой потом питаются все остальные организмы, — это наземные зеленые растения, микроскопические морские и пресноводные водоросли, производящие органические вещества из неорганических соединений.

Консументы — это потребители органических веществ. Среди них есть животные, потребляющие только растительную пищу, — травоядные (корова), или питающиеся только мясом других животных — плотоядные (хищники), а также потребляющие и то и другое — «всеядные» (человек, медведь).

Редуценты (деструкторы) — восстановители. Они возвращают вещества из умерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов (например, на CO_2 , N_2 и H_2O). Возвращая в почву или в водную среду биогенные элементы, они, тем самым, завершают биохимический круговорот. Это делают в основном бактерии, большинство других микроорганизмов и грибы. Функционально редуценты — это те же самые консументы, поэтому их часто называют микроконсументами.

Приспособление растений к недостатку влаги

Неблагоприятное действие засухи состоит в том, что растения испытывают недостаток воды или комплексное влияние обезвоживания и перегрева. У растений засушливых местообитаний — ксерофитов — выработались приспособления, позволяющие переносить периоды засухи.

Растения используют три основных способа защиты:

- 1) предотвращение излишней потери воды клетками (избегание высыхания),

- 2) перенесение высыхания,
- 3) избегание периода засухи.

Наиболее общими являются приспособления для сохранения воды в клетках.

Группа ксерофитов очень разнородна. По способности переносить условия засухи различают следующие их типы (по П. А. Генкелю):

1. **Суккуленты** (по Н. А. Максиму — ложные ксерофиты) — растения, запасющие влагу (кактусы, алоэ, очиток, молодило, молочай). Вода концентрируется в листьях или стеблях, покрытых толстой кутикулой, волосками. Транспирация, фотосинтез и рост осуществляются медленно. Они плохо переносят обезвоживание. Корневая система распространяется широко, но на небольшую глубину.

2. Несуккулентные виды по уровню транспирации делятся на несколько групп.

а) Настоящие ксерофиты (эвксерофиты — полынь, вероника белойочочная и др.). Растения с небольшими листьями, часто опушенными, жароустойчивы, транспирация невысокая, способны выносить сильное обезвоживание, в клетках высокое осмотическое давление. Корневая система сильно разветвлена, но на небольшой глубине.

б) Полуксерофиты (гемиксерофиты — шалфей, резак и др.). Обладают интенсивной транспирацией, которая поддерживается деятельностью глубокой корневой системы, часто достигающей грунтовых вод. Плохо переносят обезвоживание и атмосферную засуху. Вязкость цитоплазмы у них невелика.

в) Стипаксерофиты — степные злаки (ковыль и др.). Приспособлены к перенесению перегрева, быстро используют влагу летних дождей, но переносят лишь кратковременный недостаток воды в почве.

г) Пойкилоксерофиты (лишайники и др.) не способны регулировать свой водный режим и при значительном обезвоживании впадают в состояние покоя (анабиоз). Способны переносить высыхание.

3. Эфемеры — растения с коротким вегетационным периодом, совпадающим с периодом дождей (способ избегания засухи в засушливых местообитаниях).

Изучая физиологическую природу засухоустойчивости ксерофитов, Н. А. Максимов (1953) показал, что эти растения не являются сухотерпимыми: обилие воды в почве способствует их интенсивному росту.

Устойчивость к засухе заключается в их способности переносить потерю воды.

Растения-мезофиты также могут приспосабливаться к засухе. Изучение приспособлений листьев к затрудненным условиям водоснабжения показало, что анатомическая структура листьев различных ярусов на одном и том же растении зависит от уровня водоснабжения, освещенности и т. д. Чем выше по стеблю расположен лист, тем мельче его клетки, больше устьиц на единицу поверхности, а размер их меньше, гуще сеть проводящих пучков, сильнее развита палисадная паренхима и т. д. Такого рода закономерности изменений листового аппарата получили название, закона Заленского. Было выяснено, что более высоко расположенные листья часто попадают в условия худшего водоснабжения (особенно у высоких растений), но обладают более интенсивной транспирацией. Устьица у листьев верхних ярусов даже при водном дефиците дольше остаются открытыми. Это, с одной стороны, поддерживает процесс фотосинтеза, а с другой — способствует увеличению концентрации клеточного сока, что позволяет им оттягивать воду от ниже расположенных листьев. Поскольку сходные особенности строения свойственны ряду ксерофитов, такая структура листьев получила название ксероморфной.

Следовательно, возникновение ксероморфной структуры листьев — одно из анатомических приспособлений к недостатку воды, так же как заглубление устьиц в ткани листа, опушенность, толстая кутикула, редукция листьев и др.

Законы экологии Б. Коммонера

Американский эколог Барри Коммонер является автором ряда книг и известным социальным и политическим активистом. Коммонер родился в 1917 году. Он учился в Гарвардском университете и получил степень доктора в области биологии в 1941 году. Основной темой своей работы, Коммонер как биолог, избрал проблему разрушения озонового слоя.

Коммонер достаточно радикален в выборе решения многих проблем загрязнения окружающей среды. Он является решительным сторонником использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергии, которая может децентрализовать энергопотребление предприятий и использовать свет в качестве альтернативного источника энергии для большинства потребителей.

Сформулированные американским экологом Б. Коммонером (1974 г.) в свободной беллетристической форме законы (не в том строгом смысле, как это принято в естествознании):

- 1) «Все связано со всем»; это означает, что живая динамика сложных и разветвленных экологических цепей образует, в конечном итоге, единую высокосвязанную систему; в абстрактном варианте это утверждение повторяет известное диалектико-материалистическое положение о всеобщей связи вещей и явлений; на более конкретном уровне оно выступает как обобщение кибернетического характера;
- 2) «Все должно куда-то деваться»; это неформальная перефразировка фундаментального физического закона сохранения материи; здесь Коммонер ставит одну из труднейших проблем прикладной экологии — проблему ассимиляции биосферой отходов человеческой цивилизации;

3) «Природа знает лучше»; этот закон вызывает в литературе наибольшую критику; это положение распадается на два относительно независимых тезиса: первый, солидаризирующий с известным не о руссоистским лозунгом «Назад к природе», который сегодня не может быть принят как нереалистичный; второй, связанный с призывом к осторожности в обращении с природными экосистемами, важен и конструктивен;

4) «Ничто не дается даром»; этот экологический закон объединяет в себе три предыдущих закона; по Коммонеру, глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которой ничего не может быть выиграно или потеряно и которая не может явиться объектом всеобщего улучшения; все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено.

Платы по этому векселю нельзя избежать; она может быть только отсрочена».

Закономерный процесс изменения сообществ в результате взаимодействия организмов между собой и окружающей их абиотической средой называют **сукцессией** (от лат. Succession – преемственность, наследие. **Сукцессия** – это процесс саморазвития сообществ, в ходе которого малоустойчивые экосистемы сменяются более устойчивыми.

1.Первичная сукцессия –саморазвитие. Начинается на субстратах. Не затронутых почвообразованием (скальные породы, водоёмы), в процессе которых формируются не только фитоценозы, но и почва

2.Вторичная -возникновение нового биогеоценоза. Происходит на месте сформировавшихся биоценозов после их нарушения (в результате эрозии, вулканических извержений, засухи, пожара, вырубки леса и т. д.) Классический пример – превращение заброшенных полей в широколиственные леса на востоке США.

Как для первичной, так и для вторичной сукцессии необходим источник семян и спор растений, а также животных, способных заселять местообитание на подходящей для неё стадии. Если нет, то сукцессия остановится или пойдёт нетипичным путём. Для вторичной сукцессии характерно наличие плодородного слоя почвы. Если он уничтожен, она пойдёт по типу первичной.

По Ф. Клементсу (1916), процесс сукцессии состоит из следующих этапов:

1. Возникновение незанятого жизнью участка.
2. Миграция на него различных организмов или их зачатков.
3. Приживание их на данном участке.
4. Конкуренции их между собой и вытеснение отдельных видов.
5. Преобразование живыми организмами местообитания, постепенной стабилизации условий и отношений.

Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными и вторичными.

Первичная сукцессия процесс развития и смены экосистем на незаселенных ранее участках, начинающихся с их колонизации. Классический пример — постоянное обрастание голых скал с развитием в конечном итоге на них леса.

Вторичная сукцессия — это восстановление экосистемы, когда-то уже существовавшей на данной территории. Она начинается в том случае, если уже в сложившемся биоценозе нарушены установившиеся взаимосвязи организмов в результате извержения вулкана, пожара, вырубки, вспашки и т. д. Смены, ведущие к восстановлению прежнего биоценоза, получили название в геоботанике демулационных. Примером может служить динамика видового, разнообразия на острове, Кракатау после полного уничтожения аборигенной флоры и фауны вулканическим взрывом в 1893 году

Склерофиты (от др.-греч. σκληρός (skleros) — *жесткий* и φυτόν(phyton) — *растение*) — засухоустойчивые **растения (ксерофиты)**, обладающие жесткими побегами; склерофиты хорошо приспособлены для обитания в засушливых условиях за счёт сильного развития механических тканей листа. Характеризуются жесткими листьями с толстой, препятствующей испарению **кутикулой**. Такая особенность достигается за счет уменьшения размера клеток и межклеточного пространства. При дефиците влаги у склерофитов продолжительное время не наблюдается внешних признаков обезвоживания; они способны без вреда для себя терять до 25 % содержащейся в них влаги. Древесные склерофиты образуют **жестколистные леса**, наиболее характерные для **Средиземноморья (мирт, маслина, вечнозелёные виды дуба)**. Среди других древесных пород к склерофитам относятся некоторые **хвойные** (например, **сосна**). К типичным кустарникам-склерофитам относят **саксаул, иллицу**. В странах Средиземноморья кустарниковые склерофиты образуют обширные,

часто труднопроходимые заросли (см. **маквис** и **гарига**; типичные представители — различные виды **можжевельника**, **фисташки**, маслины, **ладанника**). В **Северной Америке** аналогичные заросли называются **чапараль** (распространены на территориях **Калифорнии**, **Аризоны**, **Мексики**; наиболее типичные растения — кустарниковые **дубы**, **чамиз**, некоторые виды **толокнянки**). В **Австралии** подобные заросли именуются **скрэб** (характерные представители — кустарниковые **эвкалипты** и **акации**). Травянистые склерофиты — характерные **степные** растения; встречаются повсеместно в степных зонах (характерные представители — **ковыль**, **типчак** и многие другие **злаки**)

Шельф (англ. *shelf* — отмель) — выровненная область подводной окраины **материка**, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением.

Границами шельфа являются **берег моря** или **океана** и так называемая **бровка** (резкий перегиб поверхности морского дна — переход к **материковому склону**). Глубина над бровкой обычно составляет 100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в южной части **Охотского моря** или бровка Новозеландского материкового шельфа).

МАКРОФАУНА

(от макро... и фауна), совокупность животных организмов с размерами тела, превышающими 10 мм (артроподы, черви, моллюски, рыбы, птицы и т. д.).

1. Растения – индикаторы минерального состава почвы.

О состоянии почвы на садово-огородном участке можно судить по сорнякам. Надежны-ми индикаторами считаются только сильные сорные растения. Мощные растения клевера указывают на недостаток в почве **АЗОТА** и избыток **КАЛИЯ**, лебеда - на большое количество **АЗОТА**, **портулак** и **горчица** - на избыток **ФОСФОРА**. Появляющиеся на газоне одуванчики или дикие анютины глазки говорят о **КИСЛОЙ ПОЧВЕ** (рН ниже 7,0). О **ЗАБОЛОЧЕННОСТИ** участка предупреждают дикий щавель, полевой хвощ, лисохвост. На **ИСТОЩЕННОСТЬ** почвы указывают коровяк, полынь, дикая морковь, дикий пастернак; на ее **УПЛОТНЕННОСТЬ** - цикорий и выюнок. "**СЛАДКУЮ**" **ЩЕЛОЧНУЮ** почву предпочитают кровохлебка, клоповник, бодяк (рН выше 7,0). На очень **ПЛОДОРОДНОЙ** почве вырастают мокричник, марь белая, белокудренник.

Если вы заметите эти тревожные признаки, почве необходимы:

***АЗОТ** - бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, небольшие размеры и раннее их омертвление, стебель хрупкий.

***ФОСФОР** - темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.

***КАЛИЙ** - пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.

***СЕРА** - бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.

***МАГНИЙ** - посветление листьев из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую; хлороз тканей листа между зелеными жилками.

***КАЛЬЦИЙ** - повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.

***ЖЕЛЕЗО** - появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.

***БОР** - отмирание верхушечных почек, корешков и листьев; отсутствие цветения, опадание завязи.

***МЕДЬ** - хлороз и побеление кончиков листьев.

2. Растения – индикаторы плодородия почв

Таблица 1.

Плодородие почвы	Растения-индикаторы
Высокое	Малина, крапива, иван-чай, таволга, сныть, чистотел, копытень, кислица, валериана, чина луговая, костер безостый.
Умеренное (среднее)	Майник двулистный, медуница, дудник, грушанка, гравилат речной, овсяница луговая, купальница, вероника длиннолистная.

Низкое	Сфагновые (торфяные) мхи, наземные лишайники, кошачья лапка, , клюква, белоус, ситник нитевидный
Безразличны к плодородию	Лютик едкий, пастушья сумка, мятлик луговой, черноголовка, ежа сборная, сосна обыкновенная, по

3. Растения – индикаторы водного режима почв

Таблица 2.

Тип почв	Тип растений	Название растений
Влажные (заболоченные)	Гигрофиты	Голубика, багульник, морошка, селезеночник очереднолистный, белозор, камыш лесной, сабельник болотный, таволга вязолистная, горец змеиный, м
Умеренно влажные	Мезофиты	тимофеевка, лисохвост луговой, пырей ползучий, ежа сборная, клевер луговой, василек фригийский.
Сухие (засушливые)	Ксерофиты	Кошачья лапка, ястребинка волосистая, очитки(едкий, пурпурный, большой), толокнянка, полевица белая, наземные лишайники.

Примечание:

Гигрофиты – влаголюбивые растения, обитатели влажных, иногда заболоченных почв. **Мезофиты** - растения достаточно обеспеченных влагой мест, но не сырых и не заболоченных.

Ксерофиты - растения сухих местообитаний.

Ярусность — это вертикальное расслоение фитоценозов на структурные части равной высоты.

Большинство лесов являются примерами фитоценозов ярусного характера, и как правило состоят из 5-6 ярусов. Растения различаются по высоте, **их листья расположены на разной высоте, а корни - на разной глубине.**

Благодаря тому, что растения располагаются ярусами, они более плотно располагаются на единицу площади, при этом занимая более выгодный объем: воздуха - в наземных ярусах, почвы - в подземных. Естественно, таким образом они меньше конкурируют друг с другом за свет, воду и питательные вещества.

Ярусы леса

Большие деревья (древостой, полог леса) — это полог из крон сомкнувшихся деревьев. В лесах умеренных поясов именуют 1-2 подъяруса, в тропических лесах — до 5 подъярусов древостоя.

Подлесок. Иногда разделяют на 2 яруса: малые деревья и кустарники. Иногда подлесок считают одним ярусом, а малые деревья и кустарники - его подъярусами.

Травяной (травяно-кустарничковый).

Моховой или мохово-лишайниковый.

Лесная подстилка иногда ее выделяют как отдельный, самый густонаселенный ярус, и отводят ей особую роль в почвообразовании. Иногда объединяют с ним из соседних ярусов: либо с моховым, либо с подземным.

Подземный ярус (корневые системы растений, грибницы, микроорганизмы).

Внеярусная растительность

Вьющиеся растения, лианы, эпифиты (в том числе мхи и лишайники, произрастающие на деревьях) располагаются вне ярусов, или же заселяют несколько смежных ярусов

1 Кислотные дожди заметно повышают кислотность озер, прудов, водохранилищ, в результате чего там постепенно вымирает их естественная флора и фауна. В результате изменения экосистемы водоемов, происходит их заболачивание, засорение, повышенная илистость. Кроме того, в результате таких процессов вода становится непригодной для использования человеком. В ней повышается содержание солей тяжелых металлов и различных токсичных соединений, которые в нормальной ситуации поглощаются микрофлорой водоема.

2 Кислотные дожди приводят к деградации лесов, вымиранию растений. Особенно страдают хвойные деревья, так как медленное обновление листвы не дает им возможности самостоятельно устранять последствия кислотных дождей. Очень подвержены таким осадкам и молодые леса, качество которых стремительно падает. При постоянном воздействии воды с повышенной кислотностью, деревья погибают.

3 В США и Европе кислотные дожди – одна из распространенных причин плохих урожаев, вымирания сельскохозяйственных культур на огромных площадях. При этом причина такого ущерба кроется как в прямом воздействии, которое оказывают кислотные дожди на растения, так и в нарушениях минерализации почвы.

4 Кислотные дожди наносят непоправимый ущерб памятникам архитектуры, зданиям, сооружениям. Действие таких осадков вызывает ускоренную коррозию металлов, выход из строя механизмов.

5 При текущей кислотности, которую имеют кислотные дожди, в некоторых случаях они могут наносить прямой вред человеку и животным. Прежде всего, люди в зонах повышенной опасности страдают от заболеваний верхних дыхательных путей. Впрочем, не так далек тот день, когда насыщенность вредных веществ в атмосфере достигнет уровня, при котором в виде осадков будет выпадать серная и нитратная кислота достаточно высокой концентрации. В такой ситуации угроза здоровью человека окажется уже значительно более высокой. Борьба с самими осадками практически невозможно. Выпадая на огромных территориях, кислотные дожди наносят значительный ущерб, и конструктивного решения этой проблемы нет.

Другое дело, что в случае с кислотными дождями критически необходимо бороться не с последствиями, а с причинами такого явления. Поиск альтернативных источников добычи энергии, экологически безопасный автотранспорт, новые технологии производства и технологии очистки выбросов в атмосферу – неполный список того, чем обязано озаботиться человечество, чтоб последствия не приобрели катастрофический характер.

В жаркую погоду, чтобы вода успела впитаться до того, как испарится под воздействием летнего солнца и ветра, поливать необходимо рано утром или по вечерам. Кроме того, днём капли влаги на листьях создают эффект линзы, что приводит к ожогам.

К группе энтомохорных (распространяемых при помощи насекомых), точнее, мирмекохорных, растений относятся фиалки, грушанки, копытень европейский и некоторые другие. Их семена имеют съедобные выросты, которые привлекают муравьев. Муравьи собирают и переносят семена в свое жилище на значительные расстояния.

Различают **эктопаразитизм**, при котором паразит обитает на **хозяине** и связан с его покровами (**клещи**, **блохи**, **вши** и др.), и **эндопаразитизм**, при котором паразит живёт в теле хозяина (паразитические черви, простейшие и др.)^[3]. Эктопаразитизм в природе встречается гораздо реже эндопаразитизма. Эта форма паразитизма более характерна для растений-паразитов, многих насекомых и клещей, и также грибов. Эктопаразиты, из группы паразитических перепончатокрылых, как правило, заражают скрытоживущих хозяев (развивающихся внутри **плодов**, галлов, древесины) и, поэтому, прикрепляют свои яйца снаружи, парализуя добычу.

В наземных сообществах (лес, степь, тундра и др.) **Биомасса** растений значительно превышает **Биомассу** растительноядных животных, которая, в свою очередь, больше **Биомассы** хищников (т. н. пирамида **Биомассы**). См. также **Фитомасса**.

В водной среде растительные организмы представлены главным образом одноклеточными водорослями фитопланктона. **Биомасса** фитопланктона мала, нередко

меньше **Биомасса** питающихся за его счёт животных. Это возможно благодаря интенсивному обмену веществ и фотосинтезу одноклеточных водорослей, обеспечивающему высокую скорость прироста фитопланктона.

ЭФЕМЕРОИДЫ

(ephemeroida), многолетние травянистые растения, для к-рых характерна осенне-зимне-весенняя вегетация. Цветут рано весной. Летом надземные побеги полностью отмирают, остаются лишь подземные запасные органы с почками — луковицы, клубни, корневища. Характерны для аридных областей, где покоятся в период засухи (виды тюльпана, осоки, мятлики луковичный), а также для лесостепей и широколиств. лесов, где используют влажный и светлый период до распускания листьев на деревьях (пролеска сибирская, виды хохлатки, анемона лютичная).